

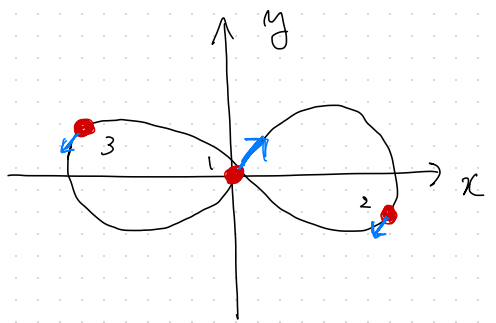
「計算機実験 II」 実習 3 (2024-12-06)

本日 20:00 までに UTOL の「実習 3 (2024/12/06) 出席・アンケート」に回答してください

- 自習課題
 1. オイラー法、Runge-Kutta 法の復習 (計算機実験 I 講義 2)
 2. 計算機実験 I 実習 2 レポート課題 1, 2, 4 の復習
- レポート課題^{*1}
 1. 重力相互作用する N 質点系の運動方程式

$$m_i \frac{d^2 \mathbf{r}_i}{dt^2} = - \sum_{j \neq i} G m_i m_j \frac{\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^3} \quad i = 1, \dots, N$$

は、 $N \geq 3$ の場合には求積可能ではないが、これまで様々な特殊解が得られている。3 体問題 ($N = 3$) においては、オイラーの直線解、ラグランジュの三角解に加え、3 体が単一の閉曲線上を運動する「8 の字解」が知られている。3 体は等しい質量 $m_i = 1$ を持ち、 $z = 0$ の平面上を運動しているとする。また、重力定数 $G = 1$ とする。初期条件として $(x_1, y_1) = (0, 0)$, $(x_2, y_2) = -(x_3, y_3)$, $(\dot{x}_1, \dot{y}_1) = (0.695804, 1.67860)$, $(\dot{x}_2, \dot{y}_2) = (\dot{x}_3, \dot{y}_3) = -\frac{1}{2}(\dot{x}_1, \dot{y}_1)$ とする (重心と全運動量はゼロ)。初期条件 (x_2, y_2) を変えて、シンプレクティック積分法により軌道を求め、「8 の字解」となる条件を探せ。またその時の周期を見積もってみよ



2. 蔵本模型は同期現象を記述する数学モデルである。蔵本模型では、それぞれ異なる固有振動数 ω_i を持つ N 個の振動子の間に非線形相互作用が働いている。支配方程式は以下の形で表される。

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i) \quad i = 1, 2, \dots, N$$

ここで、 θ_i は i 番目の振動子の位相、 K は結合定数である。結合定数 K が小さいとき、振動子はそれぞればらばらに振動するが、 K がある臨界値 K^* を超えると同期するようになる。同期の度合いは複素秩序変数

$$r(t)e^{i\Psi(t)} = \frac{1}{N} \sum_j e^{i\theta_j(t)}$$

の絶対値 $r(t)$ により測ることができる。固有振動数 ω_i は平均 0、分散 1 の正規分布に従いランダムに分布、また $t = 0$ において θ_i は $[0, 2\pi]$ に一様分布しているとして、常微分方程式を数値的に解き、 $r(t)$ の時間依存性をプロットせよ。 $N = 64, 128, 256, \dots$ について、 $r(t)$ の長時間平均値の結合定数 K の依存性を観察し、臨界点 K^* を見積もってみよ。(高速化の

^{*1} レポート No.2 [2025/01/24 (金) 締切 (予定)] では、今回のレポート課題から 1 問、実習 4 のレポート課題から 1 問、合計 2 問を選び解答

ヒント: 複素秩序変数 ($r(t), \Psi(t)$) を用いると、支配方程式の相互作用項は $Kr \sin(\Psi - \theta_i)$ と変形できる)

3. 重力相互作用する N 粒子系を考える

$$V = - \sum_{j < k}^N \frac{Gm^2}{(r_{jk}^2 + \delta^2)^{1/2}} \quad (\delta \text{ はエネルギーの発散を防ぐための小さな定数})$$

$t = 0$ で粒子は半径 R の球内に一様にランダムに分布しているとする (棄却法で生成)。また、速度は分散 σ^2 のマクスウェルボルツマン分布 ($3N$ 次元正規分布) に従ってランダムに分布しているとする (それぞれの成分を Box-Muller 法で生成)。運動エネルギーの初期値がポテンシャルエネルギーの絶対値に比べ十分に小さい時、この粒子系は自己重力で崩壊する。分散 σ^2 を調整して、ビリアル比 $r_v \equiv K/|V|$ が 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 となるような初期速度分布を準備し、シンプレクティック積分法により、ポテンシャルエネルギー、運動エネルギー、ビリアル比、中心にできるコアの半径の時間依存性をプロットせよ。 $G = R = M (\equiv Nm) = 1$ となる単位系を使い、ソフトニングパラメータ $\delta = 0.01$ 、粒子数 N は 10^3 程度で $t = 10$ 程度まで計算してみよ

4. アルゴン原子間の相互作用はレナード・ジョーンズ型ポテンシャル

$$V = - \sum_{j < k}^N \epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r_{jk}} \right)^{12} - 2 \left(\frac{\sigma}{r_{jk}} \right)^6 \right] \quad (\epsilon/k_B = 119.8 \text{ K}, \sigma = 3.822 \text{ \AA})$$

でよく記述される。1 片の長さ L の箱の中に N 個のアルゴン原子が入っている状態を考える。周期境界条件を考え、ポテンシャルエネルギーは minimum image convention (講義資料 p.20) により計算する。シンプレクティック積分法により、温度、圧力 (講義資料 p.27)、内部エネルギーの平均値を計算するプログラムを作成せよ。 $m = \sigma = \epsilon = 1$ となる単位系を使い、時間きざみ幅は 0.005 程度に取る。粒子の初期位置は面心立方格子とする。 $N = 108$ 、数密度 $\rho = N/V = 1.2$ の系について、 $t = 10$ まで 10 ステップごとに温度 $T = 1$ となるように速度スケール、その後 $t = 30$ までエネルギー一定のシミュレーションを行い、温度、圧力、1 粒子あたりの内部エネルギーの期待値を計算せよ。

5. Andersen 法 (講義資料 p.29) を用いた分子動力学法により、調和ポテンシャルあるいは非調和ポテンシャル中の 1 粒子のカノニカル分布を調べる。 $m = 1, k_B T = 1$ として、時間刻み $\Delta = 0.01$ で $t = 10^4$ 程度まで計算せよ。粒子と熱浴の結合係数 ν を変化させて、運動エネルギーやポテンシャルエネルギーの熱平衡値への収束の様子を調べよ。十分収束したと思われる時刻以降の座標 x と運動量 p のヒストグラムを作成し、カノニカル分布となっていることを確認せよ。